

SEMANA 16

MOMENTUM ANGULAR

Hasta ahora hemos explorado cómo se describen la rotación y la aceleración angular de un cuerpo rígido bajo la acción de una torca. Siguiendo el paralelismo entre el movimiento lineal y el rotacional, es natural preguntarse: ¿cómo se transfiere energía en un sistema que rota? ¿Qué papel juegan el trabajo y la potencia cuando el movimiento no es lineal, sino angular? En esta sección abordaremos dos ideas fundamentales que amplían nuestro entendimiento de los sistemas rotacionales:

- Por un lado, el **trabajo rotacional** se asocia con la acción de una torca que provoca una rotación, y se define de forma análoga al trabajo lineal, pero considerando la variable angular. La **potencia** en este contexto nos permitirá cuantificar la rapidez con la que se realiza trabajo en un sistema que gira.
- Por otro lado, introduciremos el concepto de **momentum angular**, que es la cantidad de movimiento asociada a un objeto en rotación. Esta magnitud tiene un papel tan fundamental como la cantidad de movimiento lineal (momentum lineal), especialmente cuando se estudian sistemas donde las torcas externas son pequeñas o inexistentes, permitiendo el uso del principio de conservación del momentum angular.

Estos conceptos no solo son clave para comprender fenómenos físicos como el

giro de una hélice o la rotación de un planeta, sino que también tienen aplicaciones prácticas en ingeniería, biomecánica, deportes y tecnologías que involucran sistemas en rotación, como turbinas, discos duros y giroscopios.

16.1 Trabajo y potencia en el movimiento de rotación

El trabajo efectuado por una torca constante al generar un desplazamiento angular sobre un cuerpo está dado por

$$W = \tau_z \Delta\theta \quad (16.1.1)$$

Si una torca efectúa trabajo sobre un cuerpo rígido que gira, la energía cinética experimenta un cambio en una cantidad igual a ese trabajo, es decir

$$W_{\text{total}} = \Delta K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega_2^2 - \frac{1}{2} I \omega_1^2 \quad (16.1.2)$$

La potencia debida a una torca que actúa sobre un cuerpo rígido se relaciona con la velocidad angular del cuerpo con respecto al eje de rotación mediante

$$P = \tau_z \omega_z \quad (16.1.3)$$

16.2 Momento angular

La *cantidad de movimiento rotacional* de una partícula puntual de masa m y momento lineal $\vec{p}$ se define como

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}. \quad (16.2.1)$$

Definido de esta forma, el también llamado *momentum angular*, es la cantidad física que se ve alterada cuando un cuerpo (rígido o no rígido) gira bajo el efecto de una torca, es decir

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}. \quad (16.2.2)$$

En el caso de un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de simetría con velocidad angular $\vec{\omega}$

$$\vec{L} = I\vec{\omega}, \quad (16.2.3)$$

donde I es el momento de inercia rotacional respecto al eje de simetría.

Para un cuerpo rígido, en donde el eje de giro permanece fijo, se cumple que

$$L_z = I_z\omega_z. \quad (16.2.4)$$

por lo que

$$\sum \tau_z = \frac{dL_z}{dt} = I_z\alpha_z. \quad (16.2.5)$$

16.3 Conservación del momento angular

Si la torca neta que actúa sobre un cuerpo rígido es nula, es decir, si

$$\sum \vec{\tau} = \vec{0}$$

se cumple que $\vec{L}$ es constante (se conserva). Por lo tanto, en ausencia de torcas externas, se cumple para un cuerpo rígido que gira sin cambiar la dirección de su eje de giro que

$$I_{z,1}\omega_{z,1} = I_{z,2}\omega_{z,2}. \quad (16.3.1)$$

Esta característica es la que permite, por ejemplo, que una persona aumente su velocidad de giro al *redistribuir* su masa en una "pirueta" de patinaje (ver Figura 16.1).

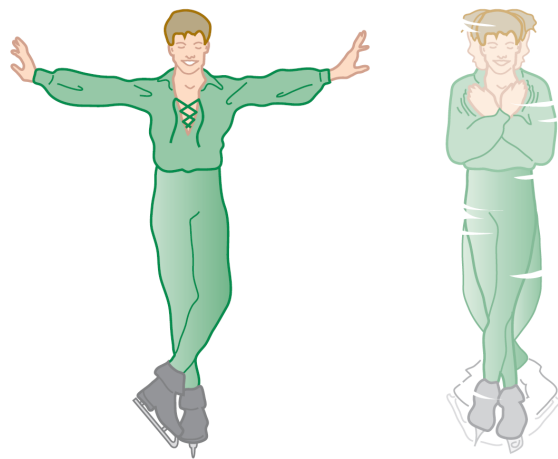


Figura 16.1: *Patinador girando*. $I_{z,1} > I_{z,2}$, por lo que $\omega_{z,2} > \omega_{z,1}$.

Fuente: Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D. y Freedman, R. A. (2013). Física Universitaria. Volumen 1. Décimo tercera Edición. México: Pearson Educación